

Resolução — Árvores 2-3

Enunciado da atividade



Exercícios

1. Quantas chaves, no máximo, pode conter uma árvore 2-3 de altura 2? Qual o número mínimo de chaves em uma árvore 2-3 de altura 2? Desenhe exemplos dessas árvores.
2. Desenhe a árvore 2-3 que resulta da inserção das chaves [10, 1, 20, 30, 18, 25, 24, 11, 3], nesta ordem, em uma árvore inicialmente vazia.
3. Os dados numa árvore 2-3 são mantidos ordenados? Justifique.
4. Existe alguma relação entre a árvore Rubro-Negra e a árvore 2-3? Seria possível representar qualquer árvore Rubro-Negra em uma árvore 2-3?
5. Pesquise sobre árvores 2-3-4 (também chamada de 2-4). Verifique qual a relação entre ela e a árvore Rubro-Negra. Qual vantagem e desvantagem em relação à árvore 2-3?

Convenção usada

Neste exercício, considere **altura 2** como a distância, em arestas, da raiz até uma folha. Assim, a árvore possui três níveis:

- nível 0: raiz;
- nível 1: filhos da raiz;
- nível 2: folhas.

Em uma **árvore 2-3**:

- cada nó interno pode ter **2 filhos e 1 chave**, ou **3 filhos e 2 chaves**;

- todas as folhas ficam no mesmo nível;
 - as chaves são mantidas em ordem.
-

1. Quantidade máxima e mínima de chaves em uma árvore 2-3 de altura 2

Máximo

Para ter o número máximo de chaves, todos os nós devem ser nós com **3 filhos e 2 chaves**.

Quantidade de nós por nível:

NÍVEL	QUANTIDADE DE NÓS
0	1
1	3
2	9

Total de nós:

$$1 + 3 + 9 = 13 \text{ nós}$$

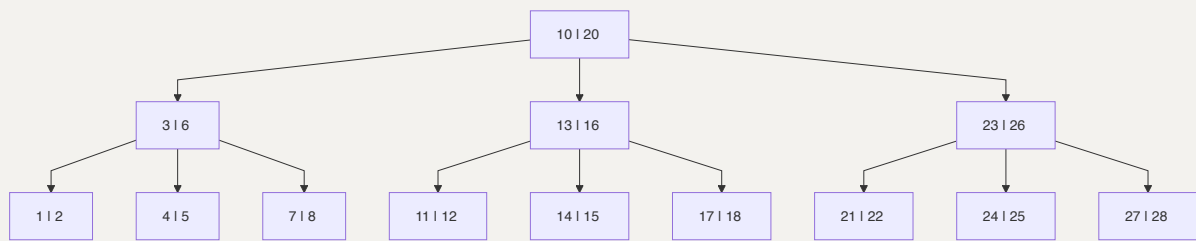
Como cada nó tem 2 chaves:

$$13 \times 2 = 26 \text{ chaves}$$

Portanto, o número máximo é:

$$26 \text{ chaves}$$

Exemplo de árvore máxima:



Mínimo

Para ter o número mínimo de chaves, todos os nós devem ser nós com **2 filhos e 1 chave**.

Quantidade de nós por nível:

NÍVEL	QUANTIDADE DE NÓS
0	1
1	2
2	4

Total de nós:

$$1 + 2 + 4 = 7 \text{ nós}$$

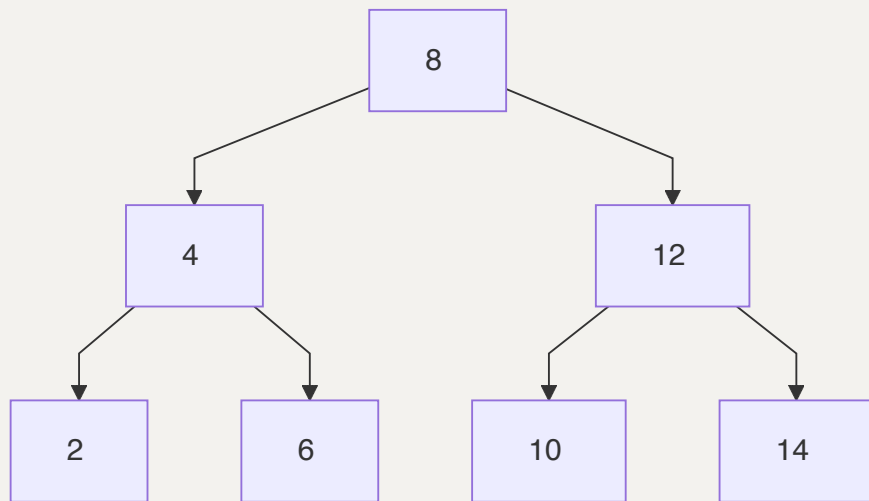
Como cada nó tem 1 chave:

$$7 \times 1 = 7 \text{ chaves}$$

Portanto, o número mínimo é:

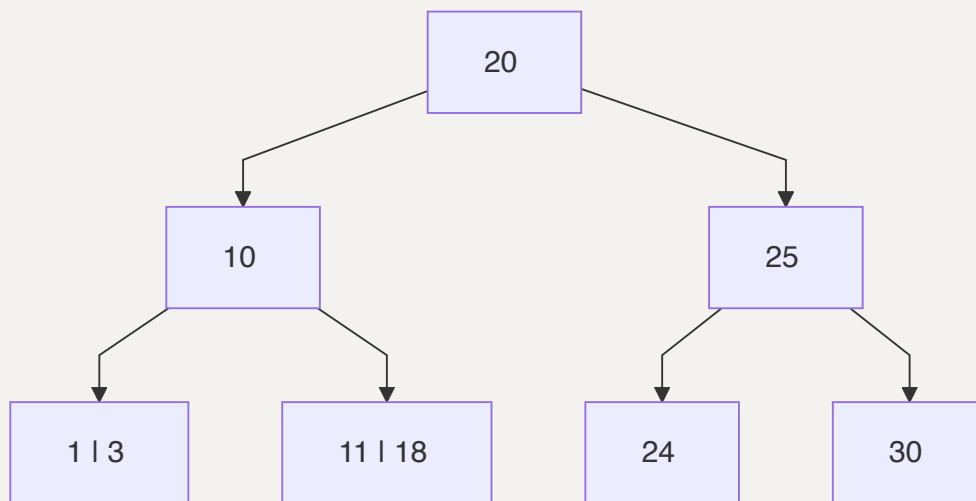
$$7 \text{ chaves}$$

Exemplo de árvore mínima:

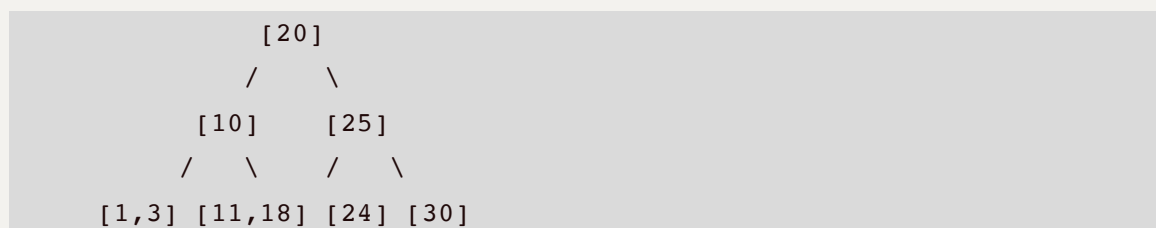


2. Inserção das chaves [10, 1, 20, 30, 18, 25, 24, 11, 3]

Inserindo as chaves nessa ordem em uma árvore 2-3 inicialmente vazia, o resultado final é:



Representação textual:



A árvore está balanceada porque todas as folhas estão no mesmo nível.

3. Os dados em uma árvore 2-3 são mantidos ordenados?

Sim.

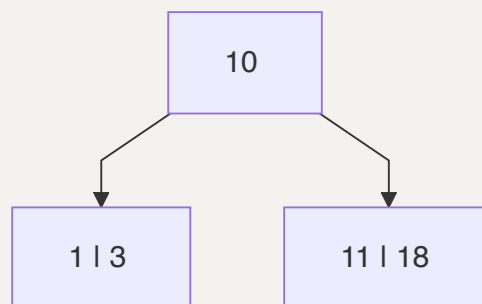
Em uma árvore 2-3, as chaves são mantidas ordenadas dentro dos nós e também respeitam a ordem entre as subárvores.

Nó com 1 chave

Em um nó com uma chave k :

valores da subárvore esquerda < k < valores da subárvore direita

Exemplo:



Nesse caso:

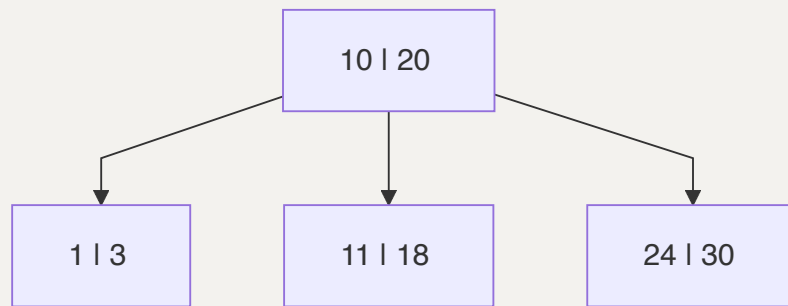
1, 3 < 10 < 11, 18

Nó com 2 chaves

Em um nó com duas chaves k_1 e k_2 :

valores da esquerda < k_1 < valores do meio < k_2 < valores da direita

Exemplo:



Portanto, uma árvore 2-3 mantém os dados ordenados e permite percorrê-los em ordem crescente usando percurso em ordem.

4. Relação entre árvore Rubro-Negra e árvore 2-3

Existe relação entre elas.

Uma árvore Rubro-Negra pode ser vista como uma forma binária de representar árvores balanceadas multiway, como árvores 2-3 e 2-3-4.

Na equivalência mais comum:

- um nó preto sozinho representa um nó 2;
- um nó preto ligado a um nó vermelho representa um nó 3;
- um nó preto ligado a dois nós vermelhos representa um nó 4.

Assim, uma árvore Rubro-Negra está mais diretamente relacionada à **árvore 2-3-4**.

É possível representar qualquer árvore Rubro-Negra em uma árvore 2-3?

Não necessariamente.

Uma árvore Rubro-Negra comum pode possuir uma configuração equivalente a um nó 4, isto é, um nó preto com dois filhos vermelhos. Esse caso corresponde a uma árvore 2-3-4, mas não a uma árvore 2-3.

Portanto:

Toda árvore 2-3 pode ser representada como uma árvore Rubro-Negra.
Nem toda árvore Rubro-Negra comum representa diretamente uma árvore 2-3.

Para representar especificamente árvores 2-3, costuma-se usar uma variação mais restrita, como a **árvore Rubro-Negra inclinada à esquerda** (*Left-Leaning Red-Black Tree*), evitando configurações que representem nós 4.

5. Árvores 2-3-4 e relação com árvore Rubro-Negra

Uma **árvore 2-3-4**, também chamada de **árvore 2-4**, é uma generalização da árvore 2-3.

Nela, cada nó pode ser:

TIPO DE NÓ	QUANTIDADE DE CHAVES	QUANTIDADE DE FILHOS
Nó 2	1 chave	2 filhos
Nó 3	2 chaves	3 filhos
Nó 4	3 chaves	4 filhos

Assim como na árvore 2-3, todas as folhas ficam no mesmo nível.

Relação com árvore Rubro-Negra

A árvore Rubro-Negra é uma representação binária de uma árvore 2-3-4.

A equivalência pode ser vista assim:

ÁRVORE 2-3-4	REPRESENTAÇÃO EM RUBRO-NEGRA
Nó 2	nó preto
Nó 3	nó preto com um filho vermelho
Nó 4	nó preto com dois filhos vermelhos

Exemplo conceitual de um nó 4:

Árvore 2-3-4:

[10 | 20 | 30]

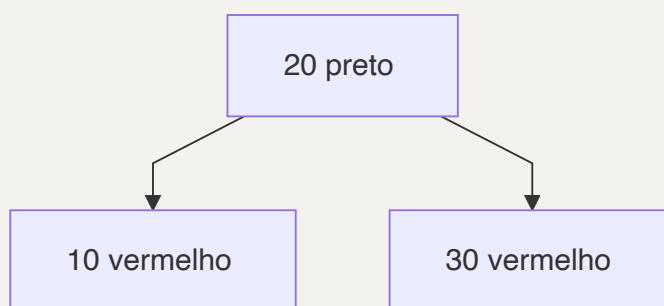
Representação Rubro-Negra equivalente:

20 preto

/ \

10 vermelho 30 vermelho

Em Mermaid:



Vantagem da árvore 2-3-4 em relação à árvore 2-3

A principal vantagem é que a árvore 2-3-4 é mais flexível, pois permite nós com até 3 chaves e 4 filhos.

Isso pode reduzir a necessidade de divisões frequentes durante inserções.

Em uma árvore 2-3, um nó cheio possui 2 chaves. Ao tentar inserir uma terceira chave, o nó precisa ser dividido.

Em uma árvore 2-3-4, um nó pode armazenar até 3 chaves antes de precisar ser dividido.

Portanto, a árvore 2-3-4 pode exigir menos reestruturações em algumas inserções.

Desvantagem da árvore 2-3-4 em relação à árvore 2-3

A principal desvantagem é a maior complexidade de implementação.

Como os nós podem ter 1, 2 ou 3 chaves e 2, 3 ou 4 filhos, o código precisa tratar mais casos.

Na árvore 2-3, há menos possibilidades:

- nó com 1 chave e 2 filhos;
- nó com 2 chaves e 3 filhos.

Na árvore 2-3-4, há uma possibilidade adicional:

- nó com 3 chaves e 4 filhos.

Assim, a árvore 2-3-4 é mais flexível, mas também mais complexa.

Resumo final

QUESTÃO	RESPOSTA
1	Máximo: 26 chaves. Mínimo: 7 chaves.
2	A raiz final é [20], com filhos [10] e [25].
3	Sim, as chaves são mantidas ordenadas.
4	Há relação com árvores Rubro-Negra, mas nem toda Rubro-Negra representa diretamente uma árvore 2-3.
5	A árvore 2-3-4 é mais flexível, mas mais complexa que a árvore 2-3.